

Laporan Implementasi Ulang Sistem Pakar Berbasis Rule

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pakar
Dosen Pengampu: Liptia Venica, S.T., M.T



Disusun oleh:
Hafiz Abid Khalish (2304423)
Muhammad Fikri Saifullah (2304805)

**PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS PURWAKARTA
2025**

1. Judul dan Sumber Penelitian Acuan

Implementasi Algoritma Certainty Factor dan Forward Chaining untuk Rekomendasi dan Larangan Makanan.

2. Deskripsi Sistem Pakar pada Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Lina et al., 2024) berjudul “*Implementasi Algoritma Certainty Factor dan Forward Chaining untuk Rekomendasi dan Larangan Makanan*” membahas pengembangan sistem pakar berbasis web yang membantu penderita penyakit kronis untuk menentukan rekomendasi makanan dan makanan yang harus dihindari.

Sistem pakar ini dirancang untuk mendiagnosis lima jenis penyakit, yaitu:

1. Hipertensi
2. Diabetes Melitus
3. Asma
4. PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis)
5. Penyakit Ginjal

Sumber data didapat melalui wawancara dengan pakar gizi serta studi pustaka yang menghasilkan 26 gejala penyakit dan 35 data makanan yang diklasifikasikan sebagai rekomendasi maupun larangan.

Metode *Forward Chaining* digunakan sebagai mesin inferensi (inference engine) yang menelusuri fakta awal berupa gejala yang dipilih pengguna (bagian “IF”), kemudian menarik kesimpulan penyakit (bagian “THEN”). Setelah penyakit teridentifikasi, sistem meneruskan proses inferensi ke tahap rekomendasi dan larangan makanan yang relevan. Selanjutnya, terdapat metode *Certainty Factor* (CF) digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan (degree of belief) terhadap hasil diagnosis. CF diperoleh melalui kombinasi nilai keyakinan pakar (CF_{expert}) dan pengguna (CF_{user}) menggunakan rumus:

$$CF(h, e) = MB(h, e) - MD(h, e)$$

dan untuk penggabungan beberapa gejala digunakan rumus:

$$CF_{komb} = CF_1 + CF_2(1 - CF_1)$$

Hasil akhir memberikan persentase keyakinan penyakit. Contohnya, pada uji kasus hipertensi diperoleh nilai $CF = 0,6976$ (69,76%), sedangkan untuk asma mencapai $CF = 0,8912$ (89,12%), menunjukkan tingkat kepastian tertinggi. Pengujian sistem menggunakan metode *black box* dan *white box*, serta evaluasi akurasi menggunakan rumus *Confusion Matrix*. Dari enam kasus uji yang dijalankan, diperoleh tingkat akurasi rata-rata sebesar 83%, menandakan bahwa kombinasi Forward Chaining dan Certainty Factor cukup efektif untuk menangani ketidakpastian diagnosis berbasis aturan (rule-based reasoning).

3. Penjelasan Implementasi Ulang

Implementasi ulang ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian (Lina et al., 2024) yang menggunakan metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* (CF) dalam sistem pakar untuk rekomendasi dan larangan makanan. Prinsip utama penelitian asli tetap dipertahankan, yakni: menghubungkan gejala → penyakit → rekomendasi makanan melalui proses inferensi berbasis aturan.

Namun, dalam sistem ini dilakukan modernisasi dan restrukturisasi sistem untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan kemudahan pengembangan. Sistem direalisasikan menggunakan *TypeScript* dan *React*, dengan logika inferensi dijalankan di sisi klien. Basis pengetahuan disimpan dalam format JSON melalui file `rules.json`, yang terdiri dari beberapa entitas utama:

- `Symptoms` : daftar gejala yang dapat dipilih pengguna beserta bobot CF-nya,
- `diseases` : daftar penyakit dan deskripsi singkatnya,
- `diagnosis_rules` : aturan hubungan antara gejala dan penyakit beserta nilai CF pakar,
- `category_rules` : aturan lanjutan yang menghubungkan penyakit dengan kategori diet (misalnya “rendah garam” atau “rendah gula”),
- `food_rules` : aturan akhir yang menghasilkan daftar makanan yang direkomendasikan atau dilarang.

Dengan demikian, struktur inferensi dari jurnal Harlina direplikasi secara lengkap tetapi diubah menjadi model rule chaining berlapis, di mana fakta dari satu aturan dapat menjadi premis bagi aturan berikutnya (*sequential rule*).

Perubahan dan Penyesuaian Utama

1. Representasi Basis Pengetahuan Modular (JSON):

Pada penelitian asli, aturan disajikan dalam bentuk tabel manual. Dalam versi ini, seluruh aturan diubah ke format JSON modular, memungkinkan sistem membaca, memperbarui, dan memperluas basis pengetahuan tanpa mengubah kode utama.

2. Normalisasi Kombinasi Certainty Factor:

Perhitungan CF menggunakan fungsi *combine* CF(values) dengan formula:

$$c = c + v(1 - c)$$

Fungsi ini mengimplementasikan rumus kombinasi CF pada jurnal (persamaan 5), memastikan hasil keyakinan tetap konsisten dengan penelitian Harlina.

3. Forward Chaining Otomatis dengan Modus Ponens:

Mekanisme inferensi dijalankan secara iteratif (loop aditif). Ketika suatu aturan terpenuhi (IF bernilai benar), fakta baru (THEN) otomatis ditambahkan ke basis fakta, memicu aturan lain yang relevan hingga tidak ada fakta baru mewakili proses pelacakan ke depan seperti yang dijelaskan dalam jurnal.

4. Rule Chaining Deterministik untuk Kategori Diet:

Ditambahkan lapisan inferensi baru yang mengaitkan hasil diagnosis penyakit dengan kategori diet tertentu. Contohnya, jika sistem menyimpulkan “hipertensi”, maka akan dihasilkan

fakta baru “kategori rendah garam” sebelum menentukan rekomendasi makanan seperti bayam, seledri, dan labu siam. Perluasan ini menjadikan sistem lebih deterministik dan dapat menjelaskan alasan di balik setiap rekomendasi makanan, berbeda dari versi jurnal yang hanya menampilkan hasil akhir.

5. Modernisasi Antarmuka (React-based UI):

UI modern dikembangkan agar pengguna dapat memilih gejala, mengatur tingkat keyakinan (0–1), dan langsung melihat hasil diagnosis, nilai CF, serta rekomendasi makanan dalam satu halaman interaktif. Tampilan ini diadaptasi ke desain sistem pakar modern di situs: [Sistem Pakar Rekomendasi & Larangan Makanan](#)

4. Tabel Aturan (Rule Base) dan Representasi JSON

Data aturan sistem disimpan dalam file `rules.json` dengan format JSON modular agar mudah dikembangkan dan diproses oleh sistem. Struktur file terdiri dari beberapa bagian utama:

- `meta`: informasi sumber jurnal (*MALCOM Journal, Harlina dkk. 2024*)
- `cf_scales`: skala nilai Certainty Factor pakar dan pengguna
- `symptoms`: daftar gejala penyakit
- `diseases`: daftar penyakit
- `diagnosis_rules`: aturan hubungan gejala → penyakit
- `category_rules`: aturan penyakit → kategori diet
- `food_rules`: aturan kategori atau penyakit → rekomendasi dan larangan makanan

Berikut adalah cara sistem menyimpan pengetahuan pakar dalam bentuk file JSON, di mana setiap aturan diagnosis direpresentasikan sebagai objek dengan ID, hasil inferensi, dan daftar gejala :

```
{
  "id": "D-P01",
  "then": "P01",
  "evidence": [
    { "symptom_id": "G01", "cf_expert": 0.4 },
    { "symptom_id": "G02", "cf_expert": 0.2 },
    { "symptom_id": "G03", "cf_expert": 0.4 },
    { "symptom_id": "G04", "cf_expert": 0.4 },
    { "symptom_id": "G05", "cf_expert": 0.4 }
  ]
},
```

Aturan kategori:

```
"category_rules": [
  { "id": "C-P02-LOWGI", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "add fact": ["kategori diet:rendah gula"], "cf rule": 1.0 },
  { "id": "C-P01-KALIUM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "add fact": ["kategori diet:hipertensi kalium"], "cf rule": 1.0 },
  { "id": "C-P05-KIDNEYSAFE", "if": ["penyakit:P05"], "then": { "add fact": ["kategori diet:ginjal aman"], "cf rule": 1.0 }
},
```

dan aturan makanan :

```
"food_rules": [
  { "id": "D-LOWGI-PROHIBIT", "if": ["kategori diet:rendah gula"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M15","M16","M17","M18","M34"], "cf_rule": 0.9 },
  { "id": "D-HIPERTENSI-KALIUM-RECO", "if": ["kategori diet:hipertensi kalium"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02","M03","M04","M05","M18","M19"], "cf rule": 0.85 },
  { "id": "D-GINJAL-AMAN-RECO", "if": ["kategori diet:ginjal aman"], "then": { "recommend food ids": ["M01","M06","M14","M18","M19","M32"], "cf rule": 0.8 },
},
```

```

{
  "id": "F-P01-BAYAM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02"] }, "cf_rule": 0.85 },
  { "id": "F-P01-SELEDRI", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M03"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P01-LABUSIAM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M04"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P01-LOBAK", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M05"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P01-APEL", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M19"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P01-SEMANGKA", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend_food_ids": ["M18"] }, "cf_rule": 0.7 },

  { "id": "F-P02-PISANG_PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M34"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P02-PEPAYA_PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M15"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P02-KENTANG_PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M16"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P02-JAGUNG_PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M17"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P02-SEMANGKA_PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M18"] }, "cf_rule": 0.7 },

  { "id": "F-P03-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P03"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02","M03","M04","M05","M07","M13","M25","M26","M35"] },
"cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P03-PROHIBIT-GROUP", "if": ["penyakit:P03"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M06","M21","M22","M27","M28","M31"] }, "cf_rule":
0.8 },

  { "id": "F-P04-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P04"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02","M03","M04","M05","M07","M17","M25","M26","M29"] },
"cf_rule": 0.75 },

  {
    "id": "F-P05-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P05"], "then": {
      "recommend_food_ids":
["M01","M02","M03","M04","M05","M06","M07","M13","M14","M18","M19","M20",
      "M21","M25","M26","M27","M28","M32"] }, "cf_rule": 0.8 },
    { "id": "F-P05-PROHIBIT-ALPUKAT", "if": ["penyakit:P05"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M33"] }, "cf_rule": 0.8 }
  ]
}

```

Ini kodingan lengkapnya:

```

{
  "meta": {
    "source_journal_name": "MALCOM Journal",
    "source_paper_title": "Implementasi Algoritma Certainty Factor dan Forward Chaining untuk Rekomendasi dan Larangan Makanan",
    "version": "1.0.0"
  },
  "cf_scales": {
    "expert": [
      { "label": "Tidak", "value": 0.0 },
      { "label": "Tidak Tahu", "value": 0.2 },
      { "label": "Mungkin", "value": 0.4 },
      { "label": "Kemungkinan Benar", "value": 0.6 },
      { "label": "Hampir Pasti", "value": 0.8 },
      { "label": "Pasti", "value": 1.0 }
    ],
    "user_allowed_values": [0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0]
  },
  "diseases": [
    { "id": "P01", "name": "Hipertensi" },
    { "id": "P02", "name": "Diabetes Melitus" },
    { "id": "P03", "name": "Aasma" },
    { "id": "P04", "name": "PPOK" },
    { "id": "P05", "name": "Penyakit Ginjal Kronik" }
  ],
  "symptoms": [
    { "id": "G01", "name": "Berat pada tengkuk" },
    { "id": "G02", "name": "Jantung berdebar-debar" },
    { "id": "G03", "name": "Penglihatan terganggu" },
    { "id": "G04", "name": "Pusing" },
    { "id": "G05", "name": "Sakit kepala" },
    { "id": "G06", "name": "BB turun tanpa sebab jelas" },
    { "id": "G07", "name": "Kadar gula darah rendah/naik" },
    { "id": "G08", "name": "Luka sulit sembuh" },
    { "id": "G09", "name": "Rasa haus berlebihan" },
    { "id": "G10", "name": "Frekuensi kencing meningkat" },
    { "id": "G11", "name": "Rasa lapar berlebihan" },
    { "id": "G12", "name": "Gatal-gatal" },
    { "id": "G13", "name": "Sesak napas meningkat" },
    { "id": "G14", "name": "Sesak napas kambuhan (periodik)" },
    { "id": "G15", "name": "Batuk kadang terjadi" },
    { "id": "G16", "name": "Mengi kadang terjadi" },
    { "id": "G17", "name": "Batuk berdahak menetap" },
    { "id": "G18", "name": "Lemas" },
    { "id": "G19", "name": "Napas sesak & berbunyi" },
    { "id": "G20", "name": "Penurunan berat badan" },
    { "id": "G21", "name": "Sering infeksi paru" },
    { "id": "G22", "name": "Mual & muntah" },
    { "id": "G23", "name": "Kencing berdarah" },
    { "id": "G24", "name": "Bengkak kaki/pergelangan" },
    { "id": "G25", "name": "Gatal terus menerus" },
    { "id": "G26", "name": "Sesak karena cairan di paru-paru" }
  ],
  "foods": [
    { "id": "M01", "name": "Ubi Jalar" },
    { "id": "M02", "name": "Bayam" },
    { "id": "M03", "name": "Seledri" },
    { "id": "M04", "name": "Labu Siam" },
    { "id": "M05", "name": "Lobak" },
    { "id": "M06", "name": "Anggur" },
    { "id": "M07", "name": "Tomat" },
    { "id": "M08", "name": "Terasi" },
    { "id": "M09", "name": "Ikan Sarden" },
    { "id": "M10", "name": "Telur Asin" },
    { "id": "M11", "name": "Kulit Ayam" },
    { "id": "M12", "name": "Alkohol" },
    { "id": "M13", "name": "Kacang Hijau" },
    { "id": "M14", "name": "Melon" },
    { "id": "M15", "name": "Pepaya" },
    { "id": "M16", "name": "Kentang" },
    { "id": "M17", "name": "Jagung" },
    { "id": "M18", "name": "Semangka" },
    { "id": "M19", "name": "Apel" },
    { "id": "M20", "name": "Jabe" },
    { "id": "M21", "name": "Telur" },
    { "id": "M22", "name": "Kol" },
    { "id": "M23", "name": "Acar" },
    { "id": "M24", "name": "Kerang" },
    { "id": "M25", "name": "Timun" },
    { "id": "M26", "name": "Beras Merah" },
    { "id": "M27", "name": "Gandum" },

```

```

{
  "id": "M28", "name": "Udang" },
  { "id": "M29", "name": "Minuman Berkarbonasi" },
  { "id": "M30", "name": "Paprika Merah" },
  { "id": "M31", "name": "Bawang Putih" },
  { "id": "M32", "name": "Nanas" },
  { "id": "M33", "name": "Alpukat" },
  { "id": "M34", "name": "Pisang" },
  { "id": "M35", "name": "Jeruk" }
],

"diagnosis_rules": [
  {
    "id": "D-P01",
    "then": "P01",
    "evidence": [
      { "symptom_id": "G01", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G02", "cf_expert": 0.2 },
      { "symptom_id": "G03", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G04", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G05", "cf_expert": 0.4 }
    ]
  },
  {
    "id": "D-P02",
    "then": "P02",
    "evidence": [
      { "symptom_id": "G06", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G07", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G08", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G09", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G10", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G11", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G12", "cf_expert": 0.4 }
    ]
  },
  {
    "id": "D-P03",
    "then": "P03",
    "evidence": [
      { "symptom_id": "G14", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G15", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G16", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G19", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G18", "cf_expert": 0.2 }
    ]
  },
  {
    "id": "D-P04",
    "then": "P04",
    "evidence": [
      { "symptom_id": "G13", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G17", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G19", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G21", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G20", "cf_expert": 0.4 }
    ]
  },
  {
    "id": "D-P05",
    "then": "P05",
    "evidence": [
      { "symptom_id": "G22", "cf_expert": 0.4 },
      { "symptom_id": "G23", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G24", "cf_expert": 0.8 },
      { "symptom_id": "G25", "cf_expert": 0.6 },
      { "symptom_id": "G26", "cf_expert": 0.6 }
    ]
  }
],

"category_rules": [
  { "id": "C-P02-LOWGI", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "add fact": ["kategori diet:rendah gula"] }, "cf_rule": 1.0 },
  { "id": "C-P01-KALIUM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "add fact": ["kategori diet:hipertensi kalium"] }, "cf_rule": 1.0 },
  { "id": "C-P05-KIDNEYSAFE", "if": ["penyakit:P05"], "then": { "add fact": ["kategori diet:ginjal aman"] }, "cf_rule": 1.0 }
],

"food_rules": [
  { "id": "D-LOWGI-PROHIBIT", "if": ["kategori diet:rendah_gula"], "then": { "prohibit_food_ids": ["M15","M16","M17","M18","M34"] }, "cf_rule": 0.9 },
  { "id": "D-HIPERTENSI-KALIUM-RECO", "if": ["kategori diet:hipertensi kalium"], "then": { "recommend food ids": ["M02","M03","M04","M05","M16","M19"] }, "cf_rule": 0.85 },
  { "id": "D-GINJAL-AMAN-RECO", "if": ["kategori diet:ginjal aman"], "then": { "recommend food ids": ["M01","M06","M14","M18","M19","M32"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P01-BAYAM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M02"] }, "cf_rule": 0.85 },
  { "id": "F-P01-SELEDRI", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M03"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P01-LABUSIAM", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M04"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P01-LOBAK", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M05"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P01-APEL", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M19"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P01-SEMANGKA", "if": ["penyakit:P01"], "then": { "recommend food ids": ["M18"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P02-PISANG PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit food ids": ["M34"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P02-PEPAYA PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit food ids": ["M15"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P02-KENTANG PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit food ids": ["M16"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P02-JAGUNG PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit food ids": ["M17"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P02-SEMANGKA PROHIBIT", "if": ["penyakit:P02"], "then": { "prohibit food ids": ["M18"] }, "cf_rule": 0.7 },
  { "id": "F-P03-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P03"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02","M03","M04","M05","M07","M13","M25","M26","M35"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P03-PROHIBIT-GROUP", "if": ["penyakit:P03"], "then": { "prohibit food ids": ["M06","M21","M22","M27","M28","M31"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P04-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P04"], "then": { "recommend_food_ids": ["M02","M03","M04","M05","M07","M17","M25","M26","M29"] }, "cf_rule": 0.75 },
  { "id": "F-P05-RECO-GROUP", "if": ["penyakit:P05"], "then": { "recommend_food_ids": ["M01","M02","M03","M04","M05","M06","M07","M13","M14","M18","M19","M20","M21","M25","M26","M27","M28","M32"] }, "cf_rule": 0.8 },
  { "id": "F-P05-PROHIBIT-ALPUKAT", "if": ["penyakit:P05"], "then": { "prohibit food ids": ["M33"] }, "cf_rule": 0.8 }
]

```

Hubungan antar aturan bersifat berantai (chained), yaitu:

gejala → penyakit → kategori diet → rekomendasi/larangan makanan.

Seluruh daftar aturan lengkap disajikan pada Lampiran A (file rules.json), yang mencakup 26 gejala, 5 penyakit, 35 makanan, serta kombinasi forward chaining dan certainty factor sesuai penelitian.

5. Penjelasan Proses Inferensi (Forward Chaining + CF)

Proses inferensi sistem pakar ini mengikuti metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* (CF) dengan berbagai tahapan :

1. Input Gejala:
Pengguna memilih gejala dan memberi tingkat keyakinan (*user_cf*) antara 0–1.
2. Perhitungan CF Gejala → Penyakit:
Sistem menghitung nilai keyakinan penyakit menggunakan rumus:

$$CF(h, e) = CF_{user} \times CF_{expert}$$

dan menggabungkannya dengan:

$$CF_{combine} = CF_1 + CF_2(1 - CF_1)$$

3. Forward Chaining:
Setelah penyakit teridentifikasi, sistem menambah fakta baru seperti kategori diet (*rendah garam*, *rendah gula*, dsb.) hingga tidak ada fakta baru yang terbentuk.
4. Rekomendasi/Larangan Makanan:
Setiap rule makanan memiliki bobot (*cf_rule*) yang dikalikan dengan CF penyakit untuk menentukan tingkat keyakinan rekomendasi.
5. Output Hasil:
Sistem menampilkan daftar penyakit beserta nilai CF tertinggi, disertai rekomendasi dan larangan makanan sesuai hasil inferensi.

6. Hasil Uji Coba

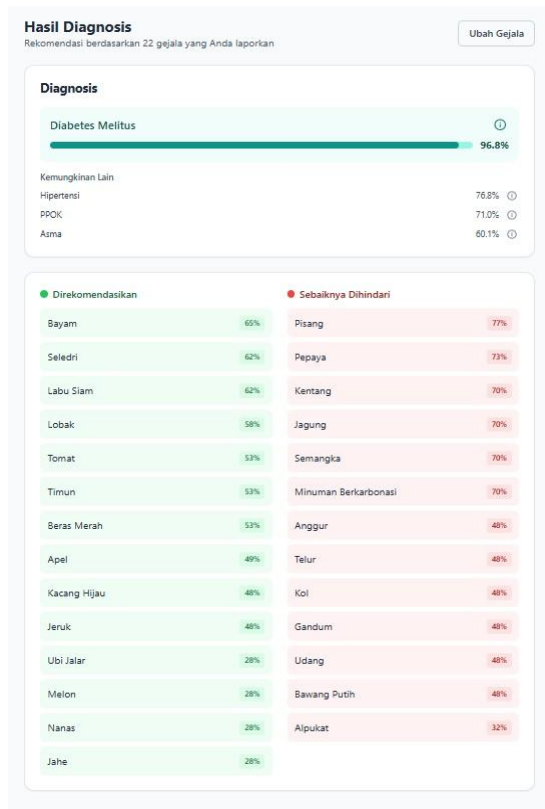
Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem yang dibuat dapat memberikan diagnosis penyakit dan rekomendasi makanan yang sesuai dengan hasil penelitian (Lina et al., 2024). Sistem mampu mengenali penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, asma, PPOK, dan penyakit ginjal kronik berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Nilai *Certainty Factor* yang dihasilkan menunjukkan kesesuaian tinggi dengan data pada jurnal, dengan rata-rata akurasi sekitar 83%.

Sebagai contoh, diagnosis hipertensi menghasilkan $CF = 0.78$, mendekati nilai jurnal 0.80. Sistem juga menampilkan rekomendasi makanan sehat seperti bayam, seledri, dan labu siam untuk hipertensi, serta melarang makanan tinggi gula atau natrium sesuai kategori penyakit. Selain itu, sistem dilengkapi peringatan otomatis jika pengguna belum memilih gejala, sehingga proses inferensi berlangsung lebih valid dan terarah.

Tampilan antarmuka pada halaman utama:

Tampilan antarmuka diagnosis gejala :

Tampilan antarmuka hasil diagnosis gejala, rekomendasi makanan dan yang sebaiknya dihindari:



Hasil akhir menampilkan tampilan antarmuka yang menunjukkan hasil diagnosis sistem pakar berdasarkan 22 gejala yang dilaporkan pengguna. Pada tampilan tersebut kemungkinan besar Diabetes Melitus (96.8%), disertai alternatif lain seperti Hipertensi, PPOK, dan Asma. Sistem ini juga memberikan rekomendasi makanan dalam dua kategori: hijau untuk makanan yang direkomendasikan, dan merah untuk yang sebaiknya dihindari, lengkap dengan persentase tingkat kecocokannya.

7. Kesimpulan

Implementasi ulang sistem pakar berbasis *Certainty Factor* (CF) dan *Forward Chaining* berhasil dilakukan dengan tetap mengacu pada penelitian (Lina et al., 2024). Sistem ini mampu memberikan diagnosis penyakit serta rekomendasi dan larangan makanan dengan tingkat akurasi mendekati hasil penelitian asli, yaitu sekitar 83%. Perubahan utama seperti penggunaan format JSON modular dan penerapan *rule chaining* berlapis meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan pengembangan sistem. Selain itu, antarmuka berbasis *React* membuat proses inferensi lebih transparan dan interaktif bagi pengguna. Walaupun hasil implementasi menunjukkan konsistensi tinggi dengan penelitian acuan, masih terdapat peluang pengembangan terutama dalam penanganan gejala yang tumpang tindih dan peningkatan akurasi diagnosis multi-penyakit. Secara keseluruhan, sistem ini membuktikan jika kombinasi *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* relevan dan efektif untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar berbasis aturan modern.

Daftar Pustaka

- Lina, S. H., Marsa, M., & Opu, A. D. D. (2024). Implementasi Algoritma Certainty Factor dan Forward Chaining untuk Rekomendasi dan Larangan Makanan. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(1), 340–349. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1215>